

**Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана**

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»
Отчет по ЛР №2. С#

Выполнила:
Студент группы ИУ5-31Б
Сербенюк Полина
Проверил:
Гапанюк Ю. Е.

2025 г.

Program.cs

using System;

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

double a = 0, b = 0, c = 0;

bool useConsoleColors = true;

try

{

if (args.Length >= 3)

{

if (!TryParseCoefficient(args[0], out a))

{

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

Console.WriteLine("Ошибка: коэффициент А задан некорректно");

Console.ResetColor();

return;

}

if (!TryParseCoefficient(args[1], out b))

{

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

Console.WriteLine("Ошибка: коэффициент В задан некорректно");

Console.ResetColor();

return;

}

if (!TryParseCoefficient(args[2], out c))

{

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;

Console.WriteLine("Ошибка: коэффициент С задан некорректно");

Console.ResetColor();

return;

}

Console.WriteLine(\$"Коэффициенты: А = {a}, В = {b}, С = {c}");

}

else

{

Console.WriteLine("Ввод коэффициентов с клавиатуры...");

```

    a = GetCoefficientFromConsole("A");
    b = GetCoefficientFromConsole("B");
    c = GetCoefficientFromConsole("C");
}

if (Math.Abs(a) < 0.0000001)
{
    if (useConsoleColors) Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
    Console.WriteLine("\nКоэффициент A = 0. Уравнение не является
квадратным!");

    if (Math.Abs(b) < 0.0000001)
    {
        if (Math.Abs(c) < 0.0000001)
        {
            Console.WriteLine("Уравнение 0 = 0 имеет бесконечное
множество решений");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"Уравнение {c} = 0 не имеет решений");
        }
    }
    else
    {
        double x = -c / b;
        if (useConsoleColors) Console.ForegroundColor =
ConsoleColor.Green;
        Console.WriteLine($"Это линейное уравнение. Корень: x =
{x:F4}");
    }

    if (useConsoleColors) Console.ResetColor();
    WaitForExit();
    return;
}

double discriminant = b * b - 4 * a * c;
Console.WriteLine($"Дискриминант D = b2 - 4ac = {discriminant:F4}");

if (discriminant > 0)
{
    double x1 = (-b + Math.Sqrt(discriminant)) / (2 * a);

```

```

double x2 = (-b - Math.Sqrt(discriminant)) / (2 * a);

if (useConsoleColors) Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
Console.WriteLine($"Уравнение имеет два различных
вещественных корня:");
    Console.WriteLine($"x1 = {x1:F4}");
    Console.WriteLine($"x2 = {x2:F4}");

    Console.WriteLine($"Проверка:");
    Console.WriteLine($"Для x1: {a:F2}*({x1:F4})2 + {b:F2}*({x1:F4}) +
{c:F2} = " +
        $"{a * x1 * x1 + b * x1 + c:E2}");
    Console.WriteLine($"Для x2: {a:F2}*({x2:F4})2 + {b:F2}*({x2:F4}) +
{c:F2} = " +
        $"{a * x2 * x2 + b * x2 + c:E2}");
}
else if (Math.Abs(discriminant) < 0.0001)
{

    double x = -b / (2 * a);

    if (useConsoleColors) Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
    Console.WriteLine($"Уравнение имеет один вещественный корень
(кратности 2):");
    Console.WriteLine($"x = {x:F4}");

    Console.WriteLine($"Проверка: {a:F2}*({x:F4})2 + {b:F2}*({x:F4})
+ {c:F2} = " +
        $"{a * x * x + b * x + c:E2}");
}
else
{

    double realPart = -b / (2 * a);
    double imaginaryPart = Math.Sqrt(-discriminant) / (2 * a);

    if (useConsoleColors) Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
    Console.WriteLine($"Уравнение имеет два комплексных корня:");
    Console.WriteLine($"x1 = {realPart:F4} + {imaginaryPart:F4}i");
    Console.WriteLine($"x2 = {realPart:F4} - {imaginaryPart:F4}i");
}

if (useConsoleColors) Console.ResetColor();
}

```

```

        catch (Exception ex)
        {
            if (useConsoleColors) Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
            Console.WriteLine($"\\nПроизошла непредвиденная ошибка:
{ex.Message}");
            if (useConsoleColors) Console.ResetColor();
        }

        WaitForExit();
    }

```

```

static double GetCoefficientFromConsole(string coefficientName)
{
    while (true)
    {
        Console.Write($"Введите коэффициент {coefficientName}: ");
        string input = Console.ReadLine();

        if (TryParseCoefficient(input, out double value))
        {
            return value;
        }

        Console.WriteLine($"Некорректный ввод. Пожалуйста, введите
действительное число.");
    }
}

```

```

static bool TryParseCoefficient(string input, out double result)
{
    if (double.TryParse(input, out result))
    {
        return true;
    }
}

```

```

input = input.Replace(',', '.').Trim();

if (double.TryParse(input, System.Globalization.NumberStyles.Any,
    System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture, out result))
{
    return true;
}

result = 0;
return false;
}

```

```

static void WaitForExit()
{
    Console.WriteLine("\nНажмите любую клавишу для выхода...");
    Console.ReadKey();
}
}

```

Lab2.csproj

```

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">

  <PropertyGroup>
    <OutputType>Exe</OutputType>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <Nullable>enable</Nullable>
  </PropertyGroup>

</Project>

```

Вывод на экран:

Ввод коэффициентов с клавиатуры...

Введите коэффициент A: 3

Введите коэффициент B: 5

Введите коэффициент C: 2

Дискриминант $D = b^2 - 4ac = 1.0000$

Уравнение имеет два различных вещественных корня:

$x_1 = -0.6667$

$x_2 = -1.0000$

Проверка:

Для x_1 : $3.00 * (-0.6667)^2 + 5.00 * (-0.6667) + 2.00 = 2.22E-016$

Для x_2 : $3.00 * (-1.0000)^2 + 5.00 * (-1.0000) + 2.00 = 0.00E+000$